Studi Kasus 1

Variabel yang Digunakan

Sistem ini mempertimbangkan empat faktor input sebelum mengeluarkan rekomendasi:

terjual : seberapa banyak barang yang sudah laku terjual (skala 0 - 100)
minta : tingkat permintaan dari pembeli (skala 0 - 300)
harga : harga satuan produk (skala 0 - 100.000)
profit : keuntungan yang didapat (skala 0 - 4.000.000)

Dari keempat input tersebut, sistem menghasilkan satu output yaitu stok. Jumlah stok makanan yang direkomendasikan (skala 0 - 1000).

Membership Function

Setiap variabel tidak langsung dinilai sebagai angka mentah, melainkan dikategorikan dulu. Misalnya variabel terjual dibagi jadi tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Pembagian ini dilakukan menggunakan fungsi segitiga (trimf) atau trapesium (trapmf), yang menentukan seberapa "cocok" suatu nilai masuk ke kategori tertentu.

Contohnya, nilai terjual = 45 tidak langsung dibilang "sedang" secara penuh, bisa jadi 70% sedang dan 30% rendah sekaligus. Inilah inti dari logika fuzzy: tidak ada yang hitam-putih.

Aturan Fuzzy (Rules)

Bagian ini adalah "otak" dari sistemnya. Ada 6 aturan yang dibuat secara manual berdasarkan logika bisnis yang masuk akal, misalnya:

- Kalau barang banyak terjual, permintaan tinggi, harga murah, dan profit banyak maka rekomendasikan stok banyak
- Kalau barang sedikit terjual, permintaan rendah, harga sedang, dan profit sedang maka rekomendasikan stok sedang

Aturan-aturan ini ditulis menggunakan operator & (dan) serta | (atau), yang memungkinkan kombinasi kondisi yang cukup kompleks namun tetap mudah dibaca.

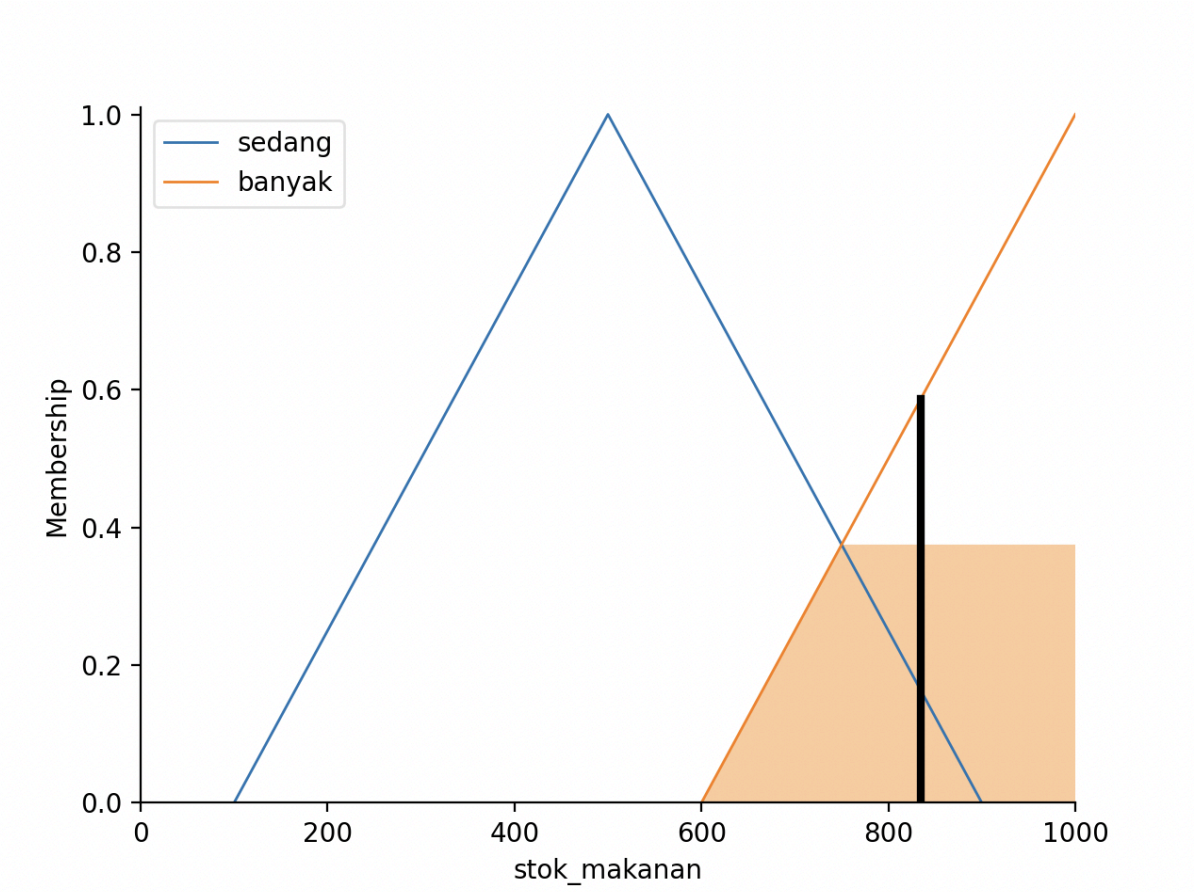
Simulasi dan Hasil

Setelah semua aturan terdefinisi, sistem dijalankan dengan nilai input nyata:

Barang terjual : 80
Permintaan : 255
Harga satuan : Rp25.000
Profit : Rp3.500.000

Sistem kemudian menghitung secara otomatis menggunakan proses fuzzy inference, mencocokkan input dengan semua aturan, menggabungkan hasilnya, lalu mengubahnya kembali jadi angka tunggal melalui proses defuzzifikasi. Hasilnya berupa angka konkret yang merepresentasikan jumlah stok yang direkomendasikan

Visualisasi



Studi Kasus 2

Variabel yang Digunakan

Sistem ini menerima empat variabel input dan menghasilkan satu output. Input yang digunakan adalah info (kejelasan informasi), syarat (kejelasan persyaratan), petugas (kemampuan petugas), dan sarpas (ketersediaan sarana prasarana). Keempat variabel ini masing-masing memiliki skala 0 sampai 100. Output yang dihasilkan adalah puas, yaitu nilai kepuasan pelayanan dengan skala yang lebih lebar, yaitu 0 sampai 400. Skala yang lebih besar ini digunakan agar hasil akhir bisa merepresentasikan akumulasi dari keempat faktor input secara lebih proporsional.

Membership Function

Setiap variabel input dibagi menjadi tiga kategori: tidak, cukup, dan memuaskan. Karena keempat variabel input memiliki bentuk membership function yang sama persis, semuanya didefinisikan sekaligus menggunakan satu loop for, sehingga kode jauh lebih ringkas.

Fungsi yang digunakan adalah trapmf (trapesium) untuk kategori tidak dan memuaskan, serta trimf (segitiga) untuk kategori cukup. Bentuk trapesium dipakai di ujung-ujung skala karena nilai di sana tidak memiliki batas atas atau bawah yang tegas, sedangkan bentuk segitiga cocok untuk nilai tengah yang memiliki puncak jelas.

Untuk variabel output puas, kategorinya lebih banyak yaitu tidak, kurang, cukup, memuaskan, dan sangat. Ini masuk akal karena kepuasan sebagai hasil akhir perlu dibedakan lebih detail dibanding masing-masing faktor inputnya.

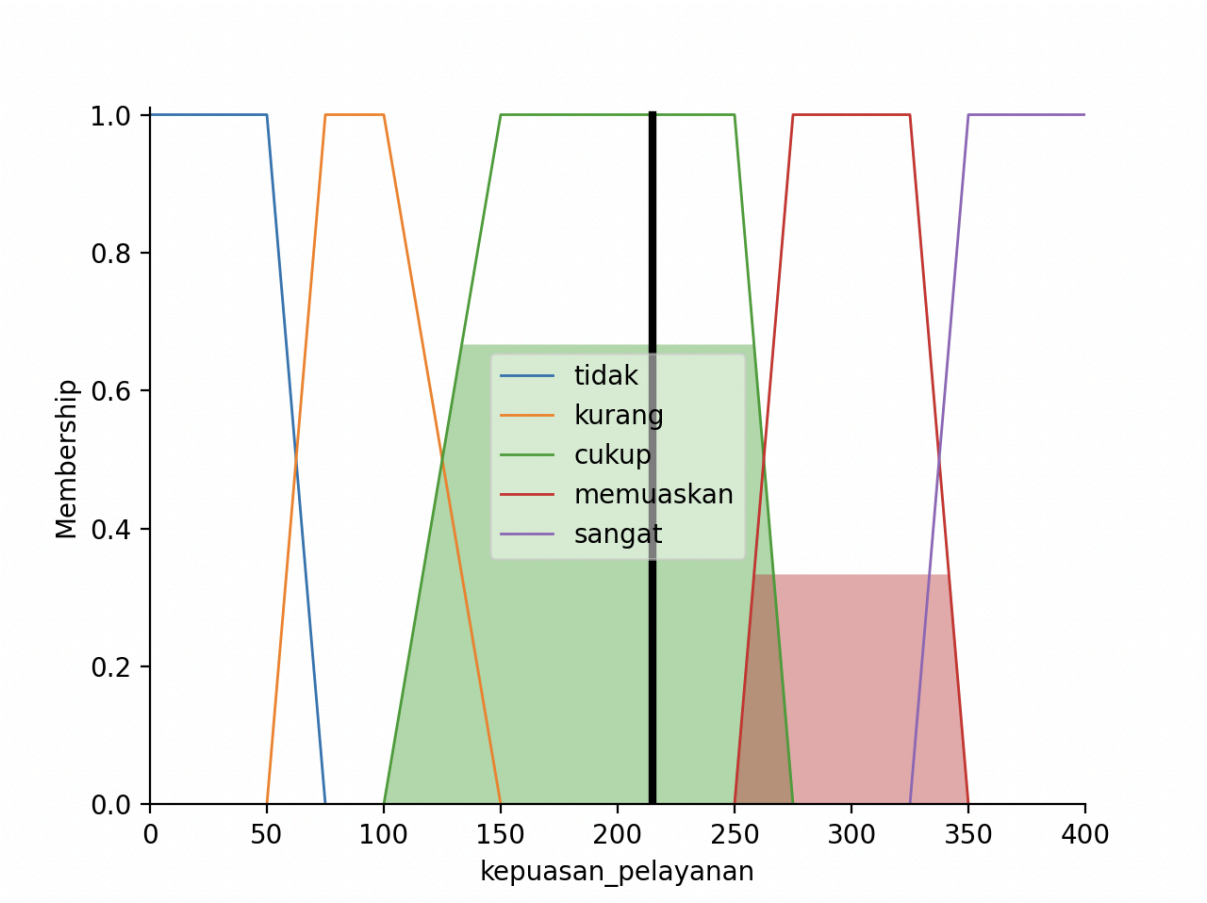
Aturan Fuzzy (Rules)

Karena ada 4 variabel input yang masing-masing punya 3 kategori, total kombinasi yang mungkin adalah 3 pangkat 4, yaitu 81 aturan. Semua kombinasi itu didefinisikan satu per satu dari r1 sampai r81.

Pola logikanya cukup intuitif. Semakin banyak variabel yang bernilai memuaskan, semakin tinggi pula hasil kepuasannya. Sebaliknya, kalau sebagian besar variabel bernilai tidak, hasil kepuasan cenderung cukup atau bahkan kurang. Aturan-aturan ini ditulis menggunakan operator & untuk menyatakan bahwa semua kondisi harus terpenuhi secara bersamaan.

Simulasi dan Hasil

Nilai input yang dimasukkan ke dalam simulasi adalah kejelasan informasi 80, kejelasan persyaratan 60, kemampuan petugas 50, dan ketersediaan sarpas 90. Setelah simulasi.compute() dijalankan, sistem akan mencocokkan nilai-nilai tersebut dengan seluruh 81 aturan yang sudah dibuat, lalu menggabungkan hasilnya melalui proses defuzzifikasi untuk menghasilkan satu angka konkret.

Angka itulah yang kemudian dicetak sebagai hasil kepuasan masyarakat. Di bagian akhir, grafik membership function ditampilkan untuk masing-masing variabel, termasuk grafik khusus yang menunjukkan bagaimana sistem sampai pada kesimpulan akhirnya.

Visualisasi